

INSTRUCTION MANUAL

FOR
PLANETARY TURNING GEAR
FOR DIESEL ENGINES

선박 주추진 디젤 엔진용

터닝기아 취급 설명서 및 예비부품 공구 목록

YRTG (50MC-C)

YURIM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

#26-2 SANKYUK 2-DONG, BUK-KU DAEGU(702-012), S-KOREA
TEL : 82-53-384-4894 FAX : 82-53-384-0030

목 차

INDEX

1. 설계사양	SPECIFICATIONS	-----2
2. 터닝기어의 일반적 구조	GENERAL CONSTRUCTION OF YURIM TURNING GEARS	-----2
3. 유지 및 보수	MAINTENANCE	-----3
4. 윤활유	LUBRICATING OIL	-----3
5. 수동조작에 의한 작동순서	OPERATION PROCEDURE FOR MANUAL OPERATION	-----5
6. 부품의 교환	REPLACEMENT OF PARTS	-----5
7. 분해 및 조립	DISASSEMBLE & ASSEMBLE	-----6
8. 설치	INSTALLATION	-----6
9. 유지 및 보수 일람표	MAINTENANCE & SERVICING PROCEDURES	-----7
10. 브레이크	BRAKE	-----9
11. 롤러 체인을 체크하여 적합하게 팽팽하게 해야 한다	Check and tension adjustment for Roller Chain.	-----9
12. 조립도면	ASSEMBLY DRAWING	-----10
13. 예비부품 목록	SPARE PARTS	-----10

1. 설계사양

1. 전 동 기 : 2.2 Kw, 6극 440V, 60 Hz
2. 브레이크 : DC 90 V
3. 감 속 비 : 1/1151.8
4. 출력 회전수 : 0.998 R.P.M.
5. 출력 토크 : 2000 Kg-M (정격)
2700 Kg-M (최대)

2. 터닝기어의 일반적 구조

유림 터닝기어는(이하 “터닝 기어”라 함) 조립도면상의 상태와 같이 기어박스 외부에서 1차로 로울러 체인과 스프라켓에 의하여 감속되며 2,3,4 차는 기어박스 내부에서, 구조가 간단하고 높은 감속비가 얻어지며 신뢰성이 높은 “유성형 감속기어”형태로서 이루어진다. 출력축은 시계방향과 반시계방향으로 회전 가능하다.

각 기어는 고급소재와 최적의 열처리에 의한 고정밀도와 내구성을 가지며 유성기어의 초기 충격을 흡수하는 장치를 가졌다.

그리고 미숙련자도 쉽게 조작할 수 있도록 구조를 간단하게 하였으나 잘못된 조작으로 예상치 못한 문제점을 일으킬 수 있으므로 사용전에 취급 설명서를 충분히 읽어본 후 올바르게 사용하여야 한다.

터닝기어는 정격 토크 이내에서 사용하되 특수한 상황에서 단시간은 최대 토크까지 사용할 수 있다. 그리고 정격 토크 이상에서 장시간 사용할 경우는 전동기의 소손, 베어링의 파손, 기어 치면의 과다 마모등 수명 단축, 고장을 초래할 수 있다.

엔진 본체의 플라이휠 기어에 물리는 피니언 기어를 작동시키는 HAND WHEEL(YU-50MC-C-28)을 작동시킬때 필히 LOCK LEVER(50MC-C-45)를 수직으로 세운 다음 LOCK BRACKET(50MC-C-44)에 LOCK PIN(YU-50MC-C-52)을 필히 고정시킨 후 작동하여야 한다.

1. SPECIFICATIONS

1. M O T O R : 2.2 Kw, 6P 440V, 60Hz
2. B R A K E : DC 90V
3. REDUCION RATIO : 1/1151.8
4. OUTPUT SPEED : 0.998 R.P.M
5. OUTPUT TORQUE : 2000Kg-M(NORMAL)
2700Kg-M(MAXIMUM)

2. GENERAL CONSTRUCTION OF YURIM TURNING GEARS

YURIM TURNING GEAR(hereinafter referred to as TURNING GEAR) is first reduced by Roller chain and sprocket as shown Assembly Drawing. The reduction of next stage(from 2nd to 4th) is getting in the gear box. The construction of Turning Gear consists of planetary gears which has simple, high precision and reduction ratio.

The output shaft can be rotated either clockwise or anticlockwise. Each gears is manufactured in high precision with good materials and optimum heat treatments(hardening). Also, Turning Gear has device to relief first impulsion when it is started up. Even if you are an unskilled operator, you can handle it easily. however, An improper handling may be caused an unexpected trouble, herefore you must read operating manual certainly and carefully before starting Turning Gear. All the time, Turning Gear should be used at normal condition. It is righe, if only it can be used momentary at Max. tourque condition may cause the life of Turning Gear to be shorten, resulting in the damage of E-Motor & Bearing.

When operating the HAND WHEEL(YU-50MC-C-28) which, operates the pinion gear which is fed up in the flywheel gear of the engine main body certainly after making stand LOCK LEVER(YU-50MC-C-45) with hand weaving, after fixing LOCK PIN(YU-50MC-C-52) certainly in LOCK BRACKET(YU-50MC-C-44), must operate.

3.유지 및 보수

수시로 볼트,너트의 이완을 점검후 조여주고 로울러 체인이 늘어지면 적절한 장력으로 조정할 것.

기어 오일은 작동전에 유면계 표시 눈금에 도달하는지 확인후 부족하면 보충할 것.

일단 작동을 시작하면 기어 박스의 소음과 진동,온도 상승에 주의를 기울일 것.

기어 박스외부의 온도는 주위보다 10-40℃ 이상 올라갈 수 있다.그러나 그것은 연속 사용시 적정 온도에 도달후 일정하게 유지되므로 이상이 없다.

과다한 열의 발생,소음이나 진동이 일어날 경우는 즉시 작동을 중지하고 원인을 조사, 제거후 사용할 것.

외부의 작동부위는 수시로 그리스및 윤활유를 주유할 것.

4.윤활유

터닝기어의 기어박스 내부는 기어 오일에 의한 침적 윤활이 적용되고 로울러 체인 및 기타 외부 작동부는 그리스 윤활이 적용된다.오일,그리스의 종류및 교체,보충시기는 윤활 목록표에 준한다.

기어박스 내부의 오일량 검사는 작동이 중지되고 5분 이상 경과하여 오일이 탱크에 고인 상태에서 유면계에 의하여 검사되어야 하며,외부는 수시로 검사하여 최소 1개월에 1회 정도는 주유하여야 한다.

기어박스 내부의 기어 오일은 통산 1년에 1회 교체를 하되,가혹한 조건에서 사용하였거나 최초에는 철분을 제거할 목적으로 6개월마다 교체하여야 한다.

(기어박스 내부에는 철분제거용 자석이 부착되어 있음.)

* 윤활유의 교환 방법

- 1.드레인 플러그(YU-50MC-C-01)를 풀고
- 2.윤활유를 전부 빼낸 후
- 3.드레인 플러그에 테프론 테이프를 감아 재조립
- 4.통기구(YU-50MC-C-01)를 풀어서
- 5.배관을 통하여 새 윤활유를 주입한다.
이 때,기어박스 내부에 공기가 빠질수 있도록 조치를 취한다.

3.MAINTENANCE

Tighten loose bolts & nuts and adjust the tension of roller chain. Check the level of gear oil and supply oil if necessary.

Pay attention to noise, vibration and abnormal rise of temp. during initial start.

The temperature of T/G casing may rise more 10℃ to 40℃ than that of ambience, but it will be kept up the optimum temperature when T/G is reached a constant running. In the event of excessive heat, noise and vibration during running, stop immediately and check it. Try it again after repair.

Apply the grease and lub.oil to the outside moving part from time to time

4.LUBRICATING OIL

The oil supply method of the internal parts of gear box is self-lubricating(oil bath system) and Roller chain is adopted by Grease method.

Kinds of oil & grease and the times of exchanging oil follow "LUB OIL LIST". Before operating, supply the designated lub.oil so that oil level is just above the indication line of the oil gauge.

Apply grease to roller chain once a month at least. Renew gear oil once a year.

However, renew gear oil once a half year under the severe condition or in order to recove foreign particles after initial running.

(The magnetic bar is attached in the gear box to remove foreign particles)

Exchanging oil

1. Loosen drain plug.(YU-50MC-C-01)
2. Drain out the oil thoroughly.
3. Retighten drain plug after sealing the screw with Teflon.
4. Loosen the air vent plug.(YU-50MC-C-01)
5. Renewed the oil into the gear box through the pipe.

윤활방법 교체시기

LUBRICATING METHOD AND INTERVAL

내역 Information 위치 Position	필요 윤활유양 Quantity of lub.oil	윤활 방법 Method of Lubricating	교체 시기 Interval
기어박스 내부	APPROX.18 ℓ	침적 윤활 OIL BATH	년 1 회 ONCE A YEAR
체인 및 외부 작동부 Chain and outer portion	APPROX. 15 ℓ	그리스 GREASE	6개월에 1회 SIX MONTHS

사용가능 윤활유

Practicable Application Lub.Oil

MAKER	GEAR OIL	GREASE
CALTEX	MEROPA460	MUL TIFAK EP2
CASTROL	ALPHA SP460	SHPEEROL EPL2
ESSO	SPARATAN EP 460	BEACON EP2
SK	SUPER GEAR 460	CROWN EP2
SHELL	OMALA 460	ALAVANLA EP2

5. 수동작동에 대한 조작순서

출력전동기에 전기공급이 되지 않거나 고장등으로 수동 비상작동이 필요할 때는 다음 방법으로 실행한다.

5-1

모터 베이스에 고정된 핸들의 고정 볼트를 제거한 후 준비한다.

5-2

브레이크 카바(YU-50MC-C-56-M8)의 볼트 4개를 제거한 후 벗긴다.

5-3

브레이크 해지 볼트(YU-50MC-C-56-B10) 2개를 시계방향으로 돌려 잠그면, 밀판(B3)이 스프링(B9)을 압축시켜 브레이크가 해지된다

5-4

YU-50MC-C-001 도면에 가상선으로 표시한 것과 같이 핸들을 전동기 출력축에 결합시킨 후 돌린다.

5-5

수동조작이 완료된 후에는 위 작업의 역순서로 원상 복귀시킨다.

5-6

정상작동을 하기 전에는 반드시 브레이크의 해지 볼트(YU-50MC-C-56-B10) 2개를 반시계 방향으로 돌려 밀판(B3)과 마찰판(B2)이 완전히 밀착되었는지 확인한다. 브레이크 카바(YU-50MC-C-56-M8)를 반드시 조립 확인한 후 작동한다.

5-7

전동기 출력축의 핸들은 반드시 모터 베이스에 원상태로 고정시킨다.

6. 부품의 교환

6-1

기어 및 축은 유림공업(주)에서 설계된 특수 제품이므로 필요시 제작구매 요청할 것.

6-2

모든 베어링은 표준규격품을 사용하였으므로 시중구매가 가능하다.

6-3

황동 재질의 스페이스(YU-50MC-C-38) 3개는 별도 설계에 의한 제작품이므로 제작구매를 요청할 것.

6-4

오일 씰은 고무재질로서 사용 환경에 따른 고무의 열화로 성능이 저하될 수 있으므로

5. OPERATION PROCEDURE FOR MANUAL OPERATION

Operate emergency method as follows when E-MOTOR can not rotate well by damage or the failure of electric power.

5-1

Extract the fixing pin of handwheel.

5-2

Loosen and extract the bolts(4ea) of brake cover (YU-50MC-C-56-M8).

5-3

By tightening the bolts(YU-50MC-C-56-B10) to the clockwise, the pushing disc(B3) pushes the spring(B9) and the brake is released.

5-4

Turn the handle after engaging with output shaft as Drawing(YU-50MC-C-001).

5-5

Return to the original state in the opposite order after completing manual operation.

5-6

Check the contact between pushing disc(B3) and friction disc(B2) whether it is closely adhered(Before normal operation, the contact will be come close by tightening bolts(YU-50MC-C-56-B11) to the anticlockwise.) Operate T/G after re-assembling the brake cover(YU-50MC-C-56-M8)certainly.

5-7

Fix the handle of output shaft to the original state.

6. REPLACEMENT OF PARTS

6-1

As gears & shafts are of special design, contact us in case of their replacement.

6-2

Most of bearings are commercially available because of using standard production

6-3

Should be noted that spaces(YU-50MC-C-38) are of special made by our company, Request to our company if necessary.

6-4

With regard to the seal, A considerable deterioration may be developed owing to surrounding environ-

정기적인 교체가 필요하며,어떤 이유로 분해했을 경우에도 새 것으로 교체한다. 교체시에는 삽입하는 입구가 벗겨지거나 기타 손상을 입지 않도록 한다.

7. 분해 및 조립

7-1 분해

- 1) 이 취급 설명서에 첨부된 도면을 완전히 이해한 후 분해할 것.
- 2) 분해의 목적을 정확히 하고,분해할 부위를 최소로 한다.
- 3) 분해시 필히 각 부품의 위치를 표시하고 분해하는 순서에 따라 정리를 한다.
- 4) 어떤 경우에도 각 부위를 무리하게 두드리지 말고,강제적인 힘을 가하지 말 것.
- 5) 카바등의 부품에는 분해용 암나사가 있어 분리용 볼트를 잠겨서 분해하고,운반한다.
- 6) 만약,분해작업이 어렵다면 도면을 재검토하여 구조를 충분히 이해한 후 다시 한다.

7-2 조립

- 1) 주위 환경을 먼지등이 없도록 청결히 한다
- 2) 각 부품은 세척유로 철저히 세척하고,결합 부위에는 적당한 윤활유나 그리스를 바른 후에 조립한다.
- 3) 분해시에 표시한 위치를 준수한다.
- 4) 기어박스 내부의 볼트들은 진동등으로 풀리지 않도록 본드제를 나사에 도포하거나 풀림방지 와셔(TAB WASHER)를 사용한다.
- 5) 기어 박스등에는 기존의 가스켓을 완전히 제거후 다시 도포하고 조립한다.
씰링 재료 : THREE BOND NO.1215
 : FORMA GASKET NO.2
 : SILICON BOND
- 6) 조립완료후는 기어박스 외부의 입력축을 손으로 돌렸을 때 부드럽게 돌아가야 한다

8.설치

터닝기어는 강력한 베드에 설치되어야 하며 설치 볼트는 완전히 죄어 진동이나 충격등 외력에 견딜수 있도록 한다. 부적당한 설치는 터닝기어의 수명을 극단적으로 줄일 수 있으며,파손등 중대한 결함을 초래할 수도 있다.

ments temperature and contamination of lub.oil & other reasons. Replace the oil seal with new one periodically. Also, should be replaced the oil seal when the parts included oil seal are disassembled for some reasons or others. During replacement, pay specially attention to the turnover of the lip and the direction of the oil seal as well.

7.DISASSEMBLE AND ASSEMBLE

7-1 Disassembly

- 1)Disassemble T/G after reading over operating manual in accordance with Assembly
- 2)Make clear the purpose of disassembly in order to minimize parts disassembled.
- 3)Disassemble Turning Gear after marking if there is no match mark on a part to be disassembled.
- 4)Neither strike parts strongly nor pull each part forcibly.
- 5)Taps are provided covers and other parts to facilitate disassembly and transportation.
- 6)In case of any trouble during disassembly, Check the drawing carefully and try it again.

7-2 Assembly

- 1)Always keep clean surrounding.
- 2)Each parts should be completely washed out with cleaning oil and made assembly after applying grease or lub.oil to defective parts.
- 3)Check and assemble parts in order after putting together the alignment mark.
- 4)Apply three bond or equivalent to threads in the gear box to prevent loose bolts from vibration and other reasons.
- 5)Renew cover gaskets when assembly.
Gear sealing : THREE BOND NO.1215
 : FORMA GASKET NO.2
 : SILICON BOND
- 6)Once assembly is completed, check if Turning rotates smoothly.

8.INSTALLATION

Turning Gear should be installed on a strong bed and mounting bolts & nuts tightened throughly. Should be noted that an improper installation may cause excessive noise or vibration, resulting in aconsiderable decrease in the life time and damage.

9. 유지 및 보수 일람표

9.PROCEDURE OF MAINTENANCE AND SERVICE

항목	점검내용	점검 방법	조치 방법	주기
윤 활 유	양	유면계에 윤활유가 표시선까지 충만해 있는가	동일종류의 것으로 보충	상황 발생시
	온도	기어박스 표면의 온도가 80℃이하로 유지 되는가	작동을 중지하고 원인을 제거한 후 작동	상황 발생시
	청결	드레인 플러그에서 소량의 윤활유를 배출해서 오염정도를 검사한다.	열화되었거나, 쇳가루 등 이물질이 많으면 교환	6개월
	누유	입력, 출력축의 오일 씰 부위, 카바 결합부에서의 누유	오일 씰 교환, 카바결합부는 분해후 기존 가스켓 찌꺼기를 완전히 제거후 조립	상황 발생시
볼 트 류	체결상태	체결되는 위치의 볼트가 이완되지 않는가	적당한 공구로 다시 조인다.	상황 발생시
	파손	체결된 볼트가 파손 되지는 않았는가, 미세한 균열은 없는가	파손되었거나 균열이 있는 볼트는 교체한다.	상황 발생시
체 인	장력	너무 느슨하거나 지나치게 긴장되지는 않았는가	장력 조정 볼트로서 조정할 것	6개월
	그리스	체인 로울러 표면에 그리스가 충분한가	부족하면 그리스를 도포한다.	6개월
브 레 이 크	마찰판	마찰판의 마모상태, 파손 여부 확인	마찰판 교체	6개월
	마찰판	밀판과 코일, 마찰판 사이에 이물질(물,기름)의 유,무 확인	이물질 제거	6개월
	동작 틈새	밀판과 코일의 틈새가 전둘레에 걸쳐 일정한가	틈새 게이지로 재조정	6개월
기타	소음과진동	기어박스에서 지나친 소음이나 진동이 있는가 확인	즉시 작동 중지	상황 발생시

ITEM	CHECK POINT	CHECK METHOD AND POSITION	REMEDY	INTERVAL
L U B	QUANTITY	Check the oil lever guage.	Replenish the same oil.	As occasion demands
	TEMPE-RATURE	Check the temp. of G/BOX casing	Keep the temp.to 80°C Stop T/G, Operate it again after remedy in case of abnormal rise.	As occasion demands
	CLEANN-ESS	Take sample oil from drain plug and check the contamination of oil.	Renew the oil in case of including foreign particles or terioration.	6 month
	LEAKAGE	Oil seal parts of input & output shaft. Gasket parts of casing cover.	Replace oil seal and gasket with new one in case of leakage.	6 month
B O L T S	TIGHTE-MNING	Check the bolts.	Retighten loose bolts	As occasion demands
	DAMAGE	Check the bolts whether damage or fine crack.	Replace bolts in case of damage or crack.	As occasion demands
C H A I N	TENSION	Check the tension of chain.	Adjust tension with adjusting bolt.	As occasion demands
	GREASE	Chain roller surface.	Apply grease to chain roller.	6 month
B R A K E	Friction disc	Check it whether damage or wear down.	Replace it with new one in case of excessive wear out or damage	6 month
	CLEARANCE	Check clearance of pushing disc & coil	Re-adjust gap of it with feeler gauge.	6 month
O t h e r s	NOISE & VIBRATION	Excessive noise or vibration is present	Stop T/G immediately.	As occasion demands

10.브레이크

10-1 구조 및 동작

도면(YU-50MC-C-56)의 그림처럼 상시에는 스프링(B8)이 밀판(B3)을 밀고 밀판은 마찰판(B2)과 함께 밀착되어 볼트(B5)에 의하여 회전되지 않도록 되어 있다. 코일(B4)에 전원이 가해지면 자력이 발생하여 밀판을 당겨서 마찰판을 느슨하게 하여 회전이 가능하도록 되어 있다.

10-2 취급상의 주의

밀판과 마찰판, 코일 사이에는 이물질이 들어가지 않도록 해야 한다.

10-3 틈새의 조정

도면(YU-50MC-C-56)에서 너트(B7) 4개를 풀어서 밀판과 코일 사이의 틈새는 0.4 mm로 조정용 게이지를 넣어서 전둘레가 일정하게 되도록 할 것.

10-4 부품의 교체

마찰판의 마모가 심하거나 파손된 경우는 교체를 하여야 하며, 교체 후 반드시 틈새 조정 작업을 해야 한다.

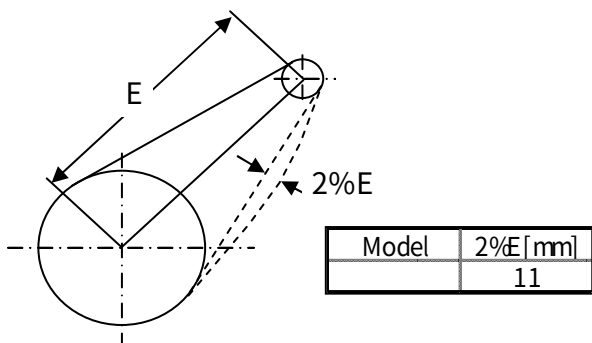
11.롤러 체인을 체크하여 적합하게 팽팽하게 해야 한다. (6개월마다 검사한다.)

11-1 롤러 체인을 위한 검사

- 만약 롤러 체인에서 소음이 발생한다면 체인카바를 분해한 후 롤러 체인을 검사하여야 한다.
- 만약 심한 소음이 여전히 사라지지 않는다면 모터와 스프로켓의 평행됨을 재정비 해야 한다.
- 체인의 각 구간 고장을 검사하라.

11-2 롤러 체인의 적합성

- 롤러 체인은 체인의 롤러가 이빨의 뿌리(끝) 접촉하도록 팽팽하게 걸쳐있어야 한다.
- 늘어짐의 양이 스프로켓의 중심 거리에서 2%가 넘어서는 안된다.



10.BRAKE

10-1 Construction and Operation

The pushing disc(B3) adhere closely together with friction disc ordinary times.

However, if electric power is supplied to the magnetic coil(B4), Friction disc(B2) is separated from Pushing disc(B3) by Magnetic power.

So, the brake is released and T/G can be turned freely.

10-2 Pay attention to handling

Check and keep clean the space of pushing disc, friction disc & coil.

10-3 Adjustment of Gap

Adjust the gap of pushing disc and coil to 0.6mm evenly.

10-4 Replacement of parts

Replace friction disc with new one when it wears out excessively. After exchanging it, be sure to readjust clearance.

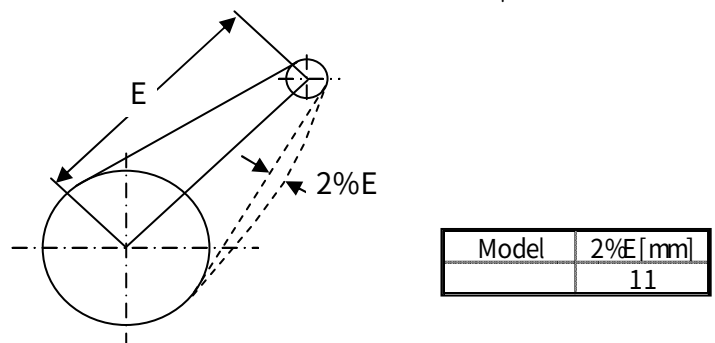
11.Check and tension adjustment for Roller Chain. (Inspect per 6 months.)

11-1 Check of Roller Chain

- If the noise occurred to the roller chain, Inspect the roller chain after removing the chain cover.
- If a heavy noise is still not disappeared, rearrange the sprockets of motor and reducer.
- Inspect a failure of each link of chain

11-2 Adjustment of Roller chain

- Roller chain has to be tensile-loaded until chain's roller contacts to the root of teeth.
- The amount of slack should not be exceeded 2% of the center to center distance of sprockets.



12.조립 도면

(별 첨)

13.예비 부품 목록

(별 첨)

12.ASSEMBLY DRAWING

(Seperately appendix)

13.SPARE PARTS

(Seperately appendix)

--	--	--